23 グラフを読み取るみはじの問題

これだけ覚える！

道のりと時間のグラフでは **傾き** ＝ **速さ**（右へ 1 分進むと、上へ何 m 進むか）

家に近づくグラフは右下がり → 傾きは**マイナス**。「家に着く」は**家までの距離が 0（y＝0）**。

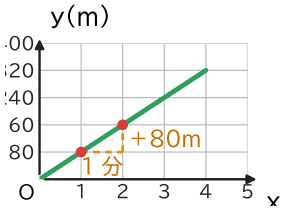
み＝道のり　**は**＝速さ　**じ**＝時間　　道のり＝速さ×時間　速さ＝$\frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$　時間＝$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$

グラフの傾き＝速さ

1 分で 80m 進む線 → 傾き 80 ＝ 分速 80m

点線の三角形：横の長さ＝時間、たての長さ＝道のり。

たての数を横の数でわると速さ。



グラフから式をつくる 4 ステップ

手順 1

点を 2 つ見つける

目もりの線が交わる点

手順 2

傾きを求める

y の増加量÷x の増加量

手順 3

b を求める

点を代入する

手順 4

問いに答える

「着く」は y＝0

★入試のポイント

「何分後に着くか」→ y＝0（または道のり）を式に代入して x を解く。

間違えやすいポイント

・目もりの線が交わる点を読む（ずれた点は使わない）

・家に近づくときは傾きがマイナス

例題と計算ルート

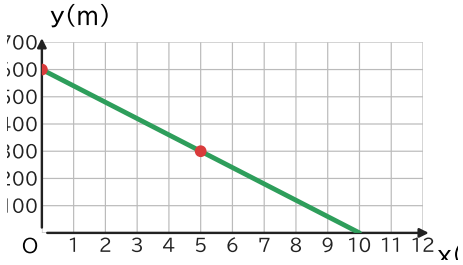
例題

A さんは家から 600m 先の駅から、一定の速さ(はやさ)で歩いて帰ってきた。図は、駅を出てからの時間 x 分と、家までの距離 y m の関係を表したものである。

① このグラフの傾き(かたむき)を求めなさい。

② y を x の式で表しなさい。

③ A さんが家に着くのは、駅を出てから何分後か。

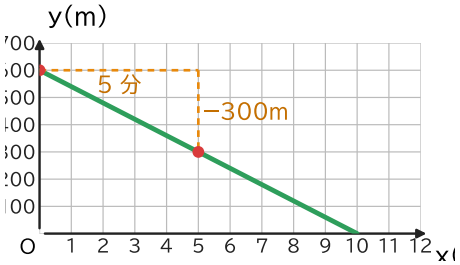


① グラフの傾き　答　−60

← 最初の一手:目もりの線が交わる点を 2 つ探す

$$傾き=\frac{300-600}{5-0}=-60$$ ← (0, 600) と (5, 300) を読む

答え　−60　← 5 分で 300m へる → 1 分で 60m ずつ家に近づく



② y を x の式で表す　答　y=−60x+600

(0, 600) を通る → 切片 b=600　← x=0 のときの y が切片

y=−60x+600　← a と b を入れて、できあがり

③ 家に着くのは　答　10 分後

0=−60x+600　← は y のほう → y=0 を代入

60x=600　← 移項

$$x=\frac{600}{60}=10$$ ← 指かくし法

ここに注意！

・「家までの距離」のグラフは右下がり。傾きは**マイナス**で、答えに「−」をつける。

・「家に着く」は y=0。x ではなく y に 0 を入れる。

24 途中で速さが変わるみはじの問題

これだけ覚える！

速さが変わる → **グラフが折れる。 線ごとに式が 2 つ**できる。

急な線＝速い(走り)、**ゆるやかな線＝おそい**(歩き)。 **速さ＝その線の傾き。**

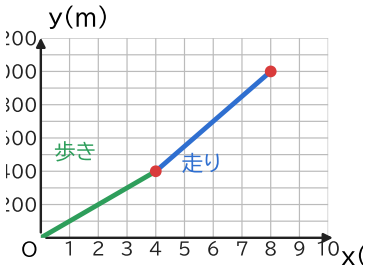
み＝道のり　**は**＝速さ　**じ**＝時間　　道のり＝速さ×時間　速さ＝$\frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$　時間＝$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$

折れ線グラフの見方

・折れ目で速さが変わる

・左の線は原点を通ることが多い(b＝0)

・右の線は y 軸と交わらない → **b は代入して計算**



解き方の流れ(4 ステップ)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
折れ目を見つける 線を 2 つに分ける	左の線の式 2 点 → 傾き → b	右の線の式 2 点 → 傾き → b	速さ＝傾き 「分速〇m」

★入試のポイント

「そのまま走り続けたら何分で着くか」は、**走りの式**に道のりを代入して x を求める。

間違えやすいポイント

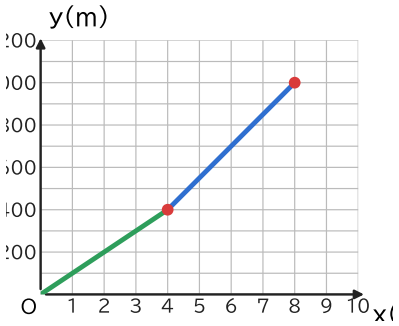
・左の線と右の線を**分けて**考える

・右の線の式は、**折れ目の点**を使って b を求める

例題と計算ルート

例題

A さんは家から 1000m 先の図書館に向かった。最初は歩いていたが、4 分後からは走った。図は、出発(しゅっぱつ)してからの時間 x 分と、進んだ道のり(みちのり) y m の関係を表したものである。



① 歩いているときの y を x の式で表しなさい。

② 走っているときの y を x の式で表しなさい。

③ A さんの走る速さ(はやさ)は分速何 m か。

① 歩いているときの式　答　y=100x

← 最初の一手:折れ目 (4, 400) より左の線(歩き)だけを見る

傾き $=\dfrac{400-0}{4-0}=100$　← (0, 0) と (4, 400) を読む

y=100x　← 原点を通る → b=0

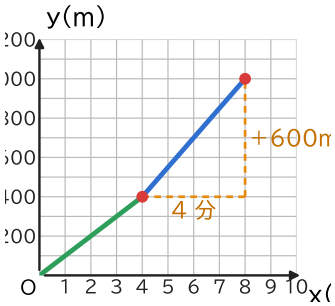
② 走っているときの式　答　y=150x−200

← 折れ目より右の線(走り)だけを見る。y 軸と交わらないので b は計算

傾き $=\dfrac{1000-400}{8-4}=150$　← (4, 400) と (8, 1000) を読む

400=150×4+b → b=−200　← 点を代入して b を求める

y=150x−200　← a と b を入れる



③ 走る速さ　答　分速 150m

速さ＝走りの傾き＝150　← ② の式 y=150x−200 の傾き

4 分で 600m 進む → 1 分で 150m　← みはじで考えても同じ

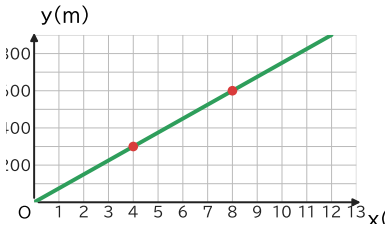
ここに注意！

・右の線の b は**折れ目の点 (4, 400) を代入(だいにゅう)して求める。y 軸(じく)との交わりは読めない。**

確認問題

解く時間のめやす：15 分（1 問 5 分）　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ B さんは、家から公園まで一定の速さで歩いて行った。図は、家を出てからの時間 x 分と、家からの道のり y m の関係を表したものである。



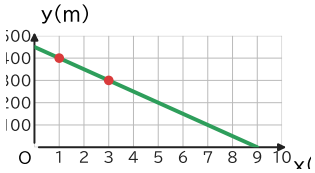
① グラフの傾きを求めなさい _____

② y を x の式で表しなさい _____

③ 900m 進むのは、家を出てから何分後か _____

ヒント　傾き＝速さ。目もりの線が交わる点 2 つ（赤い点）の増加量を読む。原点を通るので b＝0。

2 ★★ C さんは、塾から家まで一定の速さで歩いて帰った。図は、塾を出てからの時間 x 分と、家までの距離 y m の関係を表したものである。



① グラフの傾きを求めなさい _____

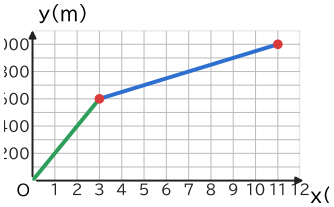
② y を x の式で表しなさい _____

③ 家に着くのは、塾を出てから何分後か _____

④ 塾から家までの距離は何 m か _____

ヒント　y 軸との交わりが目もりの線の上にない → 赤い点 2 つを使う。④ は x＝0 のときの y（切片）。

3 ★ 家から 1000m 先の学校へ向かった。最初の 3 分は走っていたが、そのあとは歩いた。図は、出発してからの時間 x 分と、進んだ道のり y m の関係を表したものである。



① 走っているときの y を x の式で表しなさい _____

② 歩いているときの y を x の式で表しなさい _____

③ 歩く速さは分速何 m か _____

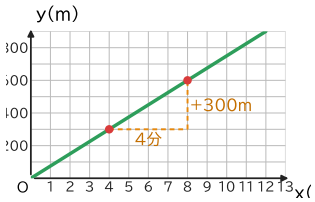
④ 最初の速さで走り続けたら、何分で学校に着いたか

_____

ヒント　急な線が走り、ゆるやかな線が歩き。④ は走りの式に y＝1000 を代入。

確認問題の解答・解説

1 答え　① 75　② y＝75x　③ 12 分後



① 傾き(速さ)と ② 式

$傾き=\frac{600-300}{8-4}=75$　← (4, 300) と (8, 600) を読む

$y=75x$　← 原点を通る → b＝0

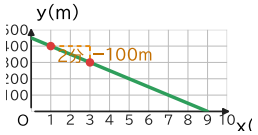
③ y＝900 とおく

$900=75x$　← y＝900 を代入

$75x=900$　← 移項(符号が変わる)

$x=\frac{900}{75}=12$　← 指かくし法

2 答え　① −50　② y＝−50x＋450　③ 9 分後　④ 450m



① 傾き と ② 式

$傾き=\frac{300-400}{3-1}=-50$　← (1, 400) と (3, 300) を読む

$400=-50\times1+b \rightarrow b=450$　← 点を代入して b を求める

$y=-50x+450$　← a と b を入れる

③ 家に着く(y＝0)

$0=-50x+450$　← y＝0 を代入

$50x=450$　← 移項

$x=\frac{450}{50}=9$　← 指かくし法

④ x＝0 のとき

$y=-50\times0+450$　← x＝0 を代入

$y=450$　← 切片と同じ

3 答え　① y＝200x　② y＝50x＋450　③ 分速 50m　④ 5 分

① 走っているときの式

$傾き=\frac{600-0}{3-0}=200$　← (0, 0) と (3, 600) を読む

$y=200x$　← 原点を通る → b＝0

② 歩いているときの式

$傾き=\frac{1000-600}{11-3}=50$　← (3, 600) と (11, 1000) を読む

$600=50\times3+b \rightarrow b=450$　← 点を代入して b を求める

$y=50x+450$　← a と b を入れる

③ 歩いているときの速さ

傾き＝速さ＝50　→　分速 50m

④ 走り続けたら(y＝1000)

$1000=200x$　← y＝1000 を代入

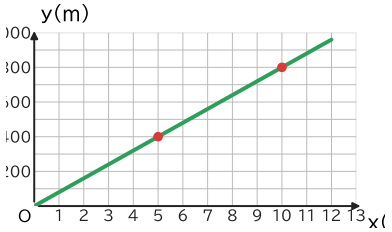
$200x=1000$　← 移項(符号が変わる)

$x=\frac{1000}{200}=5$　← 指かくし法

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　E さんは、家から駅まで一定の速さで歩いて行った。図は、家を出てからの時間 x 分と、家からの道のり y m の関係を表したものである。

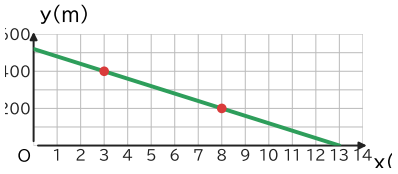


① グラフの傾きを求めなさい（10点）＿＿＿＿＿

② y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿＿

③ 960m 進むのは、家を出てから何分後か（10点）＿＿＿＿＿

2　F さんは、学校から家まで一定の速さで歩いて帰った。図は、学校を出てからの時間 x 分と、家までの距離 y m の関係を表したものである。



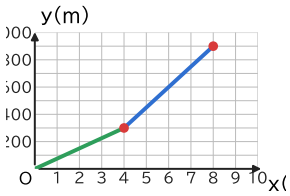
① グラフの傾きを求めなさい（10点）＿＿＿＿＿

② y を x の式で表しなさい（10点）＿＿＿＿＿

③ 家に着くのは、学校を出てから何分後か（10点）＿＿＿＿＿

④ 学校から家までの距離は何 m か（10点）＿＿＿＿＿

3　家から 900m 先の駅へ向かった。最初は歩いていたが、4 分後からは走った。図は、出発してからの時間 x 分と、進んだ道のり y m の関係を表したものである。



① 歩いているときの y を x の式で表しなさい（10点）

＿＿＿＿＿

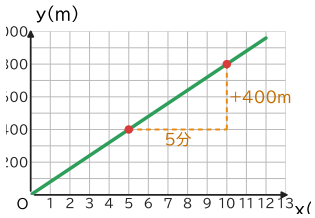
② 走っているときの y を x の式で表しなさい（10点）

＿＿＿＿＿

③ 走る速さは分速何 m か（10点）＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え　① 80　② y=80x　③ 12 分後



① 傾き(速さ)と ② 式

$$傾き=\frac{800-400}{10-5}=80$$　← (5, 400) と (10, 800) を読む

$y=80x$　← 原点を通る → b=0

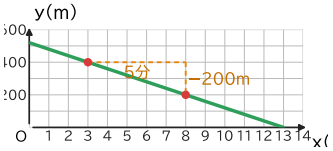
③ y=960 とおく

$960=80x$　← y=960 を代入

$80x=960$　← 移項(符号が変わる)

$$x=\frac{960}{80}=12$$　← 指かくし法

2 答え　① −40　② y=−40x+520　③ 13 分後　④ 520m



① 傾き と ② 式

$$傾き=\frac{200-400}{8-3}=-40$$　← (3, 400) と (8, 200) を読む

$400=-40\times3+b \rightarrow b=520$　← 点を代入して b を求める

$y=-40x+520$　← a と b を入れる

③ 家に着く(y=0)

$0=-40x+520$　← y=0 を代入

$40x=520$　← 移項

$$x=\frac{520}{40}=13$$　← 指かくし法

④ x=0 のとき

$y=-40\times0+520$　← x=0 を代入

$y=520$　← 切片と同じ

3 答え　① y=75x　② y=150x−300　③ 分速 150m

① 歩いているときの式

$$傾き=\frac{300-0}{4-0}=75$$　← (0, 0) と (4, 300) を読む

$y=75x$　← 原点を通る → b=0

② 走っているときの式

$$傾き=\frac{900-300}{8-4}=150$$　← (4, 300) と (8, 900) を読む

$300=150\times4+b \rightarrow b=-300$　← 点を代入して b を求める

$y=150x-300$　← a と b を入れる

③ 走っているときの速さ

傾き＝速さ＝150　→　分速 150m